

$$\max_{w,u,v} \sum_{t=1}^T \left[\sum_{i \in \mathcal{I}} w_{i,t} \mu_{i,t} - \lambda \left\{ \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} w_{i,t} w_{j,t} \Sigma_{i,j,t} - V \right\} - \sum_{i \in \mathcal{I}} c_i^{\text{eff}}(u_{i,t} + v_{i,t}) \right]. \quad (1)$$

Entendiendo el multiplicador de Lagrange.

Esta es la restricción que se quiere representar.

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} w_{i,t} w_{j,t} \Sigma_{i,j,t} \leq V \quad (2)$$

Que significa que el inversor “no soporta” más riesgo total que V para su portafolio. Implica:

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} w_{i,t} w_{j,t} \Sigma_{i,j,t} - V \leq 0 \quad (3)$$

Tendrá un multiplicador de Lagrange $\lambda \geq 0$ tal que con el término.

$$\lambda \left\{ \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} w_{i,t} w_{j,t} \Sigma_{i,j,t} - V \right\} \quad (4)$$